FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Runstenarna skiljer sig över Upplands folklandsgränser – dubbelt så mycket som över slumpvisa gränser genom samma bygder

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 1 · Publicerad 7 november 2026 · Analys i Vitki 3.1.0 · Licens CC BY 4.0

Studiens tidslinje: Kartlagret med de gamla landen byggdes och folklandsgränsen för at prövades under en låst plan 1 november 2026 · Häradernas folkland kontrollerades mot sexårsgärden 1314, gränsskannern kördes, och slumpindelningsprovet och tilläggsplanen för känslighetsanalyserna låstes och kördes 2 november 2026 · Landindelningen rättades och alla prov kördes om 5 november 2026 · Prepositionsdraget rättades och alla prov kördes om 7 november 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Uppland var under medeltiden inget enat landskap utan bestod av tre folkland – Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland – och kustlandet Roden, med gemensam lag först 1296. Hur gamla folklanden är vet man inte: de nämns tidigast omkring 1120, och det har föreslagits att indelningen går tillbaka till slutet av 900-talet. Runstenarna restes just under 1000-talet. Om folklandens gränser redan då skilde människorna åt, borde stenarna skilja sig mer över dessa gränser än över andra gränser genom samma bygder.

Material. 873 vikingatida runstenar i Uppland med känt läge, fördelade på 31 härader och skeppslag med deras folkland enligt sexårsgärden 1314 och, för Mälaröarna, *Det medeltida Sverige*; 25 drag i språk, formler, familj, ristning och bergart. Före publiceringen rättades landindelningen: 39 stenar hade fallit bort för att deras socknar saknade folkland, och 32 av dem är nu med. Därefter rättades kodningen av prepositionen *at*.

Metod. För varje drag mättes hur mycket blocktillhörigheten förklarar, med tiden konstant (logistisk regression, kvottest), och summan över dragen jämfördes med samma summa för 999 slumpvisa indelningar av samma härader i fyra sammanhängande block av samma storlek. Planen låstes före körningen.

Resultat. De verkliga folklanden ger summan 347; slumpindelningarna ger i median 178, och den högsta tjugondelen börjar vid 248. Bara 2 av 999 når lika högt (p = 0,003; Holm-korrigerat 0,006), i båda halvorna ingen (p = 0,001), och provet håller i alla fyra förregistrerade känslighetsanalyser (p 0,002–0,007). Före de två rättelserna: 360, och ingen nådde upp (p = 0,001). Smålands små land skiljer sig inte mer än slumpblock (p = 0,267).

Slutsats. Folklandens gränser skiljer runstenarna åt ungefär dubbelt så mycket som en typisk slumpgräns genom samma bygder. Det talar för att indelningen, eller något som föregick den, fanns redan när stenarna restes, men provet avgör inte vad som skilde – språk, sed eller verkstäder.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, Uppland, folkland, hundare, härad, regional variation, permutationstest, logistisk regression*

HUVUDPUNKTER

- Upplands folkland skiljer runstenarna mer än nästan alla andra sätt att dela samma bygder i lika stora, sammanhängande block; gränserna är inte vilka gränser som helst.
- Skillnaderna syns både i hur stenarna skrevs (r för ʀ, monoftongen) och i seden (korset, flera resare). Prepositionen *at* skiljer också, men den skarpa gräns för *at* mellan Tiundaland och Attundaland som vi först såg håller inte när ordet räknas rätt.
- Att indelningen, eller bygderna den byggde på, fanns redan när stenarna restes är en tolkning som resultatet stöder men inte bevisar; varför gränserna skilde – språk, sed eller verkstäder – avgör provet inte.
- Smålands små land visar inget motsvarande.

1. Inledning

Att runstenarna i Uppland varierar inom landskapet är känt. Palm (1992) visade att prepositionen *at* är vanligare i Tiundaland än i Attundaland och drog sina undersökningsområden efter folklandens gränser. Larsson (2002, s. 168–170) frågade varför Uppland, Gotland och Västergötland oftare skriver ʀ med r-runan och menade att det för Uppland knappast är det geografiska läget, utan snarare kronologiska och delvis individuella faktorer. Stille (1999) undersökte runristarna i ett enda folkland, Fjädrundaland. Peterson (1996) visade att *aft/æft* är den äldsta formen och att *at* och *æftiR* betyder detsamma; i formler med båda orden står *at* nästan alltid efter *æftiR* (s. 246 f.). Någon gräns inom Uppland prövar hon inte. Om folklandens ålder har Mats G. Larsson (1993, s. 114) föreslagit att både ledungen och folklandsindelningen organiserades av Erik Segersäll under senare delen av 900-talet; folklanden nämns tidigast i en latinsk text från omkring 1120, och två av dem i en redogörelse som kan gå tillbaka till mitten av 1000-talet (s. 106 f.).

Det som saknas är ett prov av gränserna själva. Att två områden skiljer sig säger ännu inget om gränsen mellan dem: grannbygder liknar varandra, och nästan vilken uppdelning av ett landskap som helst ger skillnader mellan delarna. Frågan blir därför om folklandens gränser skiljer stenarna mer än andra gränser, dragna genom samma bygder, gör. Det prövas här med ett omblandnings-

prov (permutationstest) där de verkliga folklanden jämförs med slumpvisa indelningar av samma härader.

2. Förregistrering

Planen (*Nya mönster med den vikingatida indelningen*, steg 1) låstes 2 november 2026 med SHA-256 054c87d521930002…, innan provet kördes. Hypotesen ordagrant: ”Om folklanden bara vore godtyckliga block av grannbygder skulle vilka block som helst skilja lika mycket, eftersom grannstenar liknar varandra.” Utfallsregeln: folklanden är särskilda om deras summa ligger över 95:e percentilen av slumpindelningarna ($p = (1 + \text{antal} \geq \text{verklig}) / 1000 < 0{,}05$), och samma rangtal redovisas i båda halvorna.

En avvikelse låstes innan något resultat hade räknats ut (SHA-256 f0a42169ae5133a7…): grannregeln behövde vidgas, se 4.4. Känslighetsanalyserna låstes i en egen tilläggsplan efter huvudprovet men innan de kördes (SHA-256 e31f2fd146b4c631…). Landindelningen rättades efter granskningen inför publiceringen, och därefter kodningen av prepositionen *at*; båda gångerna kördes allt om, efter att resultaten setts (4.4).

Sett före låsningen: att *at* skiljer skarpt vid gränsen mellan Tiundaland och Attundaland (en egen låst plan dagen före, SHA-256 48346775da5a5f30…; med den kodning som sedan rättades, se 5.4), och att gränsskannern (egen plan, SHA-256 7d22ff404b2c88ef…) hittat skarpa gränser, alla mellan folklanden. Huvudprovet är därför inte en blind upptäckt: det prövar om ett mönster som syntes vid enskilda gränser gäller indelningen som helhet, mot en uttalad nollhypotes. Konfirmatoriskt: steg 1 för Uppland. Sekundärt: steg 1 för Småland. Uppföljning med egen låst plan: känslighetsanalyserna. Explorativt: provet utan bergarten och vilka drag som bär skillnaden.

3. Material

Runstenarna kommer ur Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018, fryst för analysen den 4 oktober 2026. Urvalet: vikingatida runstenar i Uppland vars socken går att knyta till ett härad i Institutet för språk och folkminnens ortnamnsregister (samma socknamn inom 25 km, annars närmaste socken inom 15 km) och vars härad hör till ett folkland: 873 stenar i 31 härader och skeppslag. Fördelningen: Attundaland 8 härader och 366 stenar, Tiundaland 11 och 320, Fjädrundaland 5 och 128, Roden 7 och 59.

Häradernas folkland följer sexårsgärden 1314 (SDHK 2593), som räknar upp Attundalands åtta hundaren och Fjädrundalands fem på samma sätt som här; Tiundaland omfattar där också Gästrikland och Roden. Roden behandlas här som ett eget block. Dess omfattning och ställning är omstridd redan i det medeltida materialet (Dahlbäck m.fl. 1972).

Landrättelsen före publiceringen. I den första körningen föll 39 uppländska stenar bort utan att det märktes, eftersom deras socknar saknade folkland: 24 i Färingö tingslag, 6 på Adelsö, 5 i Ekerö och fyra i Stockholm. Enligt *Det medeltida Sverige* (Ferm m.fl. 1992, s. 19, 44, 114) var Färingö tingslag ”den andra halvan” av Bro härad i Attundaland, Adelsö hörde till Trögds härad i Fjädrundaland

till 1540 och Ekerö till Svartlösa härad i Södermanland; de räknas så här. U 419 och U 871 på Skansen räknas till sina socknar, medan U 53 och U 54 i Stockholms stad, utanför hundarena, inte räknas med. Spånga och Bromma hör till Sollentuna härad (s. 237), så U 77 flyttades från Roden till Attundaland. Före rättelsen ingick 841 stenar i 32 enheter, efter den 873 i 31.

De 25 dragen är de av planens 27 som har minst tio stenar med och tio utan draget: korset, kristen markör, bön och bön för själen, resa och död borta, beröm, bro och väg, kvinna bland resarna, kvinna som ensam resare, flera resare, stenar efter barn, förälder, syskon och make, *drengr* och *þegn*, ristarsignatur, bergarten granit, stungna runor, monoftongstavning, r för ʀ, o-runan, prepositionen *at* (räknad framför ett namn, ett släktord eller *sik*/*sinn*, se 4.4) och ordet *þennsa*. Planens två övriga drag, hednisk markör och ordet *kumbl*, föll bort för att för få stenar har dem. Tiden hålls konstant med fem skikt efter stilgruppens mittår (före 1010, 1010–1040, 1040–1070, efter 1070, odaterad). Dragen är kodade ur Rundatas translitterationer, normaliseringar och översättningar med projektets regler; kodningen är inte handkontrollerad för den här studien.

4. Metod

4.1 Modellen. För varje drag skattas en logistisk regression med tidsskiktet och blocktillhörigheten, och blocktermens kvottest ger ett χ^2-värde: hur mycket bättre stenarnas drag förutsägs när man vet vilket block de står i. Måttet är summan av χ^2 över alla 25 drag. Andramåttet är antalet drag med $p < 0{,}05$.

4.2 Slumpindelningarna och halvorna. 999 slumpindelningar byggs av samma 31 härader i fyra block med lika många härader som de verkliga folklanden (8, 11, 5 och 7). Varje block växer från en slumpvald starthärad till slumpvald granne tills det har sin storlek; en indelning som inte går att fullborda görs om. Halvorna: socknarna i Uppland delas varannan efter medeldatering, och provet görs om i varje halva med samma 999 indelningar.

4.3 Känslighetsanalyserna. Samma prov på fyra urval enligt tilläggsplanen: bara stenar på sin ursprungliga plats; utan alla stenar av de fem flitigaste ristarna (Öpir, Fot, Balle, Åsmund, Gunnar, säkra och osäkra attribueringar); bara daterade stenar; utan förlorade stenar. Varje steg håller om $p < 0{,}05$.

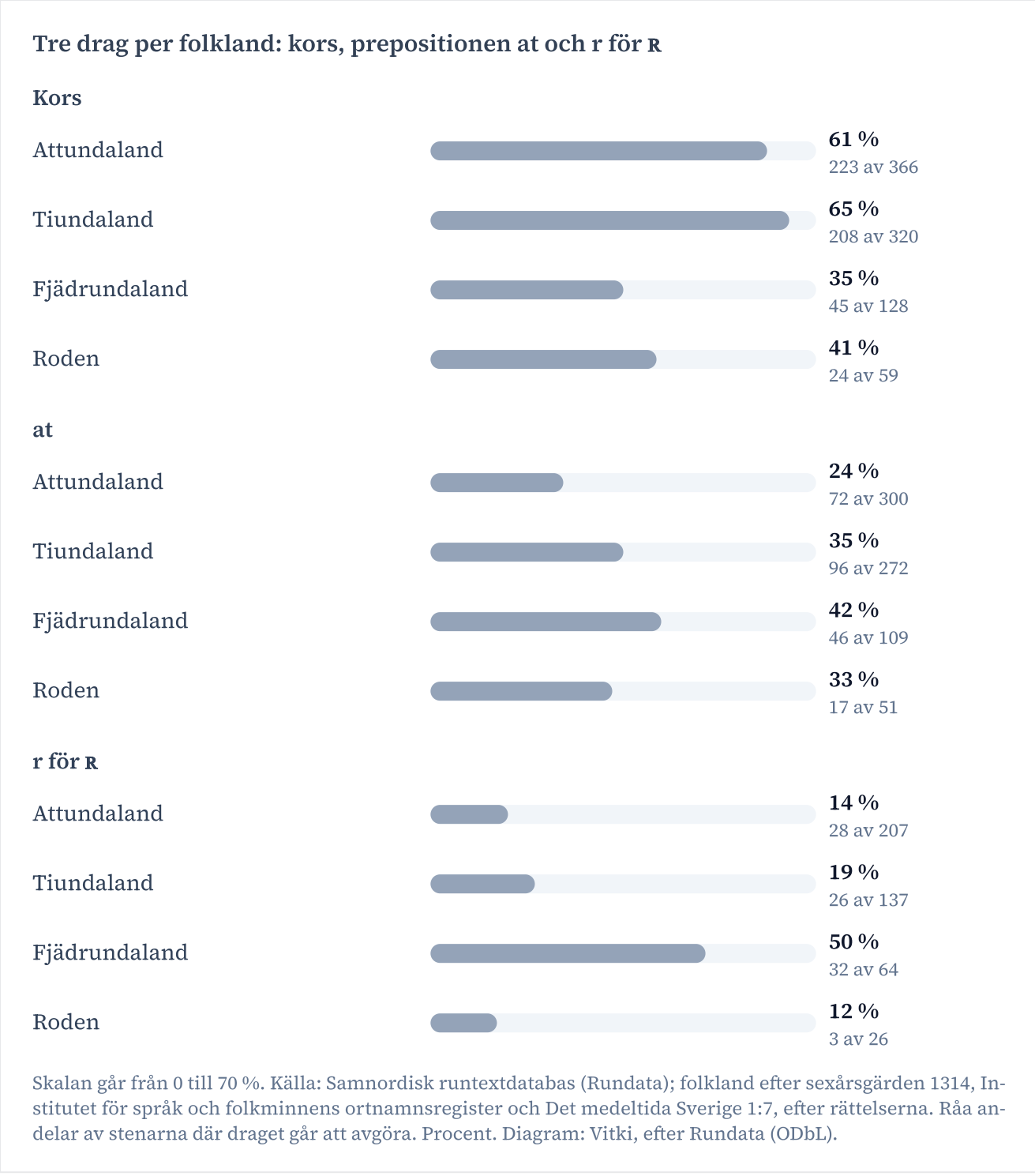
4.4 Avvikelser från planen. (1) Planens grannregel (socknar inom 10 km) lämnade Värmdö skeppslag och Våla härad utan grannar, så att inga sammanhängande indelningar kunde byggas; före något resultat vidgades den till 20 km, och en härad utan grannar får sin närmaste som granne (låst avvikelse). (2) Provet utan bergarten granit gjordes efter huvudresultatet och ligger utanför planen; det redovisas som explorativt. (3) Vilka drag som bär skillnaden räknades efter resultatet och är beskrivande. (4) Landindelningen rättades 5 november 2026, efter att resultaten setts, och allt kördes om med samma kod och slumpfrö: elva socknars medeltida härad efter *Det medeltida Sverige* (avsnitt 3), Rundatas ”(nu …)” efter sockennamnet stryks, och en sten som flyttats långt från sin socken knyts till den. Metoden är oförändrad, och den första körningens resultat är sparade. (5) Prepositionsdraget rättades 7 november 2026, också efter att resultaten setts: *at* räknades bara framför ett namn, så att *at* som andra preposition missades (”… ok Fastlaug at bonda sinn”, U 461). Draget ändrades på 206 av 1 739 stenar, och allt kördes om på samma sätt. Inga andra avvikelser.

5. Resultat

5.1 Huvudprovet. De verkliga folklanden ger summan 347. De 999 slumpindelningarna ger i median 178, och 95:e percentilen ligger vid 248. Två slumpindelningar når lika högt: p = 0,003, och Holm-korrigerat över planens två prov 0,006. Antalet drag som skiljer är 15 mot i median 7 (p = 0,013). I halvorna: 238 mot median 132 och 207 mot 121; ingen slumpindelning når upp i någon av dem (p = 0,001 i båda). Före landrättelsen: 360 mot median 183, ingen slumpindelning nådde upp (p = 0,001), och halvorna 237 och 217 (p = 0,001 i båda).

I klartext: folklandens gränser skiljer runstenarnas språk, sed och utförande ungefär dubbelt så mycket som en typisk slumpgräns dragen genom samma härader, och av 999 slumpvisa sätt att dela Uppland i fyra lika stora, sammanhängande delar kom bara två upp i samma nivå som de verkliga folklanden. Om folklanden bara vore godtyckliga block skulle ett så högt värde uppstå i ungefär tre fall av tusen.

Smålands små land, det sekundära provet: 18 härader (före landrättelsen 19), 103 stenar och 14 drag; summan 193 mot median 184 (p = 0,267; före landrättelsen 0,145). De små landen skiljer inte stenarna mer än slumpblock gör.



5.2 Vilka drag (beskrivande). De fem drag som bidrar mest är korset, bergarten granit, monoftongstavningen, r för ʀ och flera resare; prepositionen *at* kommer på åttonde plats. Korset står på sex av tio stenar i Attundaland och Tiundaland men på en av tre i Fjädrundaland och fyra av tio i Roden; r för ʀ på hälften av stenarna i Fjädrundaland mot en av sju i Attundaland; *at* på ungefär var fjärde sten i Attundaland (var sjunde innan prepositionen räknades rätt) mot fyra av tio i Fjädrundaland.

Så ser skillnaden ut på stenarna. Samma ristare, Öpir, skrev *at* på 23 av 40 stenar i Tiundaland men på 9 av 25 i Attundaland, och samma ord, *þæiR* ’de’, stavas med r-runan i Fjädrundaland men med yr-runan i Tiundaland (runorna återges med den yngre futharkens vanliga former efter Rundatas

translitteration, inte med stenarnas exakta former):
- Tiundaland, U 1177 i Harbo, ristad av Öpir: ᛚᛁᛏᚢ·ᚱᛁᛋᚨ·ᛋᛏᛁᚾ·ᚨᛏ·ᛏᚢᛒᚨ – *litu risa stin at tuba*, ’lät resa stenen efter Tobbe’.
- Attundaland, U 181 i Össeby-Garn, ristad av Öpir: ᛁᚠᛏᛁᚴ·ᚨᛋᛏ·ᚠᚨᚦᚢᚱ·ᛋᛁᚾ – *iftiR est faþur sin*, ’efter Äst, sin fader’.
- Fjädrundaland, U 749 i Husby-Sjutolft, attribuerad till Balle: ᚦᚨᛁᚱ·ᛚᛁᛏᚢ·ᚱᚨᛋᚨ·ᛋᛏᚨᚾ – *þair litu rasa stan*, ’de lät resa stenen’, med ʀ i *þæiR* skrivet med r-runan ᚱ.
- Tiundaland, U 974 i Vaksala, attribuerad till Öpir: ᚦᚨᛁᚴ – *þaiR*, samma ord med yr-runan ᚴ.

5.3 Känslighetsanalyserna och kalibreringen. Alla fyra förregistrerade steg håller, som före landrättelsen (då p mellan 0,002 och 0,003):
- Bara stenar på sin ursprungliga plats (513 stenar): 234 mot median 136, p = 0,007.
- Utan de fem flitigaste ristarnas stenar (559): 229 mot 134, p = 0,002.
- Bara daterade stenar (529): 263 mot 142, p = 0,004.
- Utan förlorade stenar (734): 295 mot 165, p = 0,005.
- Explorativt, utan bergarten granit (24 drag): 308 mot 147, p = 0,005; i halvorna p = 0,002 och 0,003 (före landrättelsen p = 0,001). Skillnaden bärs alltså inte av bergarten granit.

Kalibreringen: måttet jämförs med slumpindelningarna, inte med noll; redan sammanhängande slumpblock ger i median 178, eftersom grannbygder liknar varandra. Med 999 indelningar kan p inte bli lägre än 0,001 (Phipson & Smyth 2010). Modellen är inte kontrollerad på annat sätt. Att 32 stenar kom med genom landrättelsen ändrade summan från 360 till 363 och p från 0,001 till 0,003; rättningen av prepositionen ändrade summan till 347 med p kvar på 0,003. Ingen av rättelserna ändrade utfallet.

5.4 Uppföljning: gränserna en och en. Gränsskannern (egen låst plan) prövade varje par av angränsande regioner med minst 40 stenar och frågade om skillnaden finns kvar bland stenarna inom tio kilometer från gränsen. 7 kombinationer av 6 drag är skarpa vid en gräns och håller i båda halvorna: bergarten granit mellan Tiundaland och Attundaland; korset, flera resare, beröm och r för ʀ mellan Tiundaland och Fjädrundaland; flera resare mellan Attundaland och Fjädrundaland (bara 16 stenar); och *at* mellan Södermanland och Fjädrundaland (13 av 13 stenar på den sörmländska sidan mot 3 av 10 på Fjädrundalands).

at mellan Tiundaland och Attundaland är fortfarande skarp (49 av 131 stenar på Tiundalands sida mot 15 av 78), men sedan prepositionen räknas rätt håller den inte i båda halvorna (p = 0,009 och 0,218), och inte heller i folklandsplanen (p = 0,186 och 0,009). Med ristaren som slumpeffekt är oddskvoten för *at* på Tiundalands sida 2,7 (före rättningen 5,9), men utan Seminghundra härad räcker den inte (p = 0,062). Den gränsen räknas därför inte längre som prövad.

Mellan Attundaland och Fjädrundaland på Mälaröarna finns nu stenar på båda sidor (3–14 per drag, förut högst 2), men för de flesta drag för få; där är *at* inte skarpt (1 av 4 mot 7 av 9, p = 0,993).

6. Diskussion

Resultatet säger att folklandens gränser inte är vilka gränser som helst: de skiljer stenarna åt mer än nästan alla sammanhängande slumpblock av samma storlek. Eftersom stenarna i huvudsak är

från 1000-talet och folklanden är kända först från omkring 1120, talar det för att indelningen – eller de bygdegemenskaper den byggde på – fanns redan när stenarna restes. Det stämmer med Larssons (1993) förslag om en organisation från slutet av 900-talet, men provet kan inte skilja en administrativ indelning från äldre bygder som indelningen sedan följde.

Mot tidigare forskning: Palm (1992) såg redan skillnaden i *at* mellan Tiundaland och Attundaland, och Larsson (2002) att Uppland hör till de områden där ʀ oftare skrivs med r-runan. Det nya här är att gränserna prövas som helhet, mot en nollhypotes som tar hänsyn till att grannbygder liknar varandra, och att de håller.

Svagheterna i ordning efter vikt: (1) Indelningen är känd från 1300-talet. Häradernas folkland bygger på sexårsgärden 1314 och häradernas gränser på senare register; hundarena kan ha sett annorlunda ut på 1000-talet. (2) Landindelningen och prepositionen rättades efter att resultaten setts; ingen av rättelserna ändrade utfallet, men enskilda socknar är osäkra (Lovö var eget skeppslag 1409 och räknas här till Bro härad). (3) Roden är omstritt och behandlas här som ett eget block. (4) Dragen hänger ihop (kors och kristna formler, flera resare och relationerna), så summan av χ^2 räknar sådana drag flera gånger; provet är ändå giltigt eftersom nollfördelningen bygger på samma drag, men måttet är inget antal oberoende skillnader. (5) Slumpblocken har lika många härader som folklanden, inte lika många stenar. (6) Ristarna: utan de fem flitigaste håller provet, men mindre verkstäder kan bära delar av skillnaden; provet skiljer inte land från verkstad. (7) Smålands negativa resultat kan bero på för få stenar. (8) Dragen är kodade med regler, inte för hand; prepositionen *at* var felkodad tills Peterson (1996) lästes, och andra drag kan ha fel av samma slag.

Fyndet faller om andra sammanhängande indelningar av Uppland som följer naturliga gränser, till exempel vattendrag eller skogsbälten, skiljer stenarna lika mycket som folklanden; eller om ett oberoende material, som gravskicket eller ortnamnen, inte visar samma gränser.

7. Slutsats

Upplands folkland skiljer runstenarna åt ungefär dubbelt så mycket som en typisk slumpvis indelning av samma bygder, och bara två av 999 slumpindelningar når lika långt. Det talar för att indelningen, eller de bygder den byggde på, fanns redan på 1000-talet.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.1.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se). Kodläge i https://github.com/Precatio/runes: den första körningen i commit 8d24b20 (2–3 november 2026), omkörningen efter landrättelsen i commit 7455a18 (5 november 2026) och omkörningen efter rättningen av prepositionen i commit ddcbe70 (7 november 2026). Koden och resultatfilerna finns där under GPL-3.0.

- Data: Rundata (version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018), fryst 2026-10-04. Dragtabellen `utdata/upptackt_v3/drag.csv` på materialets version (korpusens fingeravtryck) `e83202e01a5e6-d27`, beräknad 2026-10-29, med kolumnen `prep_at` omräknad 2026-11-07 ur `510ebfb3acc9a229`

(den ursprungliga i `drag_v1.csv`); flyttade och förlorade stenar för känslighetsanalyserna ur `7b9061c9a1c12c73` (2026-11-02). ISOF:s socknar och härader hämtade 2026-11-02 (PlaceNameService, CC BY). Landindelningen `web/src/lib/historiska_land.json` (rättelserna under `parish_medieval`), `data/geo/socknar_land.csv` och `web/public/geo/sten_land.json` i rättad form 2026-11-05; före rättelsen commit 461dca4; stenarna som bytte land i `utdata/folkland/landrattelse.json`.

- Planerna: `analysplaner/2026-11-02-gamla-granser-nya-monster.md`, avvikelsen `analysplaner/2026-11-02-gamla-granser-nya-monster-avvikelse.md`, tilläggsplanen `analysplaner/2026-11-02-folkland-slumpindelning-trappa.md`, med kontrollsummor bredvid.
- Huvudprovet: `utdata/gamla_granser/monster.py` → `monster.json`; känslighetsanalyserna `monster_trappa.py` → `monster_trappa.json`; provet utan granit `monster_kanslighet.py`; dragen `monster_drag.py`; den första körningen i `*_v1.json` och körningen före rättningen av prepositionen i `*_v2.json` bredvid. Gränsskannern: `utdata/granser/gransskannern.py`; *at* med ristarna och trappan: `utdata/folkland/at_ristare.R` och `at_trappa.R`; folklandsplanen `utdata/folkland/folkland.py`; läsningen av Peterson och kontrollen av kodningen `utdata/folkland/peterson1996_lasning.md`.
- Regionerna: `src/regions.py`, `scripts/assign_historiska_land.py` (ISOF:s ortnamnsregister som första källa, Det medeltida Sverige för de rättade socknarna), `scripts/assign_sten_land.py`, kontrollen mot sexårsgärden `utdata/geografi/sexarsgard_1314.py`.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_folkland.py`, som läser alla tal ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer. Mallen: `utdata/rapporter/MALL.md`, version 4. Ordlista: https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.
- I Vitki syns folklanden på kartan (gränslagret Små land) och i statistiken efter de gamla gränserna. Populärt berättat i serien De gamla landen.

Referenser

Dahlbäck, G., Jansson, B. & Westin, G. T. 1972. *Det medeltida Sverige* 1. Uppland 1. Norra Roden. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Ferm, O., Johansson, M. & Rahmqvist, S. 1992. *Det medeltida Sverige* 1. Uppland 7. Attundaland: Bro, Färingö, Adelsö, Sollentuna. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Institutet för språk och folkminnen. Ortnamnsregistret, PlaceNameService: socknar och härader. https://placenameservice.isof.se, hämtat 2026-11-02. CC BY.

Larsson, M. G. 1993. Kung Eriks nyordning? Spår efter samhällsorganisation i vikingatidens Uppland. *Uppland* 1993, s. 105–134.

Larsson, P. 2002. *Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter.* Runrön 17. Uppsala.

Palm, R. 1992. *Runor och regionalitet. Studier av variation i de nordiska minnesinskrifterna.* Runrön 7. Uppsala.

Peterson, L. 1996. Aft/æft, at och æftiR på de nordiska runstenarna – regional variation eller vad? I: M. Reinhammar m.fl. (red.), *Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik*, s. 239–252. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet. Även i *Svenska landsmål och svenskt folkliv* 118 (1995).

Phipson, B. & Smyth, G. K. 2010. Permutation p-values should never be zero. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology* 9 (1), artikel 39.

Riksarkivet. Svenskt diplomatariums huvudkartotek (SDHK) nr 2593 (DS 1946), sexårsgärden 1314. CC BY 4.0.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. https://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm, hämtad 2026-10-04. Open Database License (ODbL) 1.0.

Stille, P. 1999. *Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering.* Runrön 13. Uppsala.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Uppland's runestones differ across the old folkland borders – twice as much as across random borders through the same districts. Research report, report version 1; analysis in Vitki 3.1.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/upplands-folkland-skiljer-runstenarna